Universidade Cruzeiro do Sul Braz Cubas

Ryan Catão de Paula 742651786

Isaque Rodrigues Valim 43992960

Yago Hedeiky Tadaguma 843599354

SISTEMA DE GERÊNCIAMENTO DE ACADEMIA

Mogi das Cruzes

2026

Ryan Catão de Paula 742651786

Isaque Rodrigues Valim 43992960

Yago Hedeiky Tadaguma 843599354

Sistema de Gerenciamento da academia

Proposta de Projeto RFC apresentada à disciplina de Estruturas de Dados, sob orientação de Andrea Ono Sakai .

Mogi Das Cruzes

2026

SUMÁRIO

1 NOME DO SISTEMA .....
2 PROBLEMA .....
2.1 Descrição do Problema .....
2.2 Quem Enfrenta Esse Problema? .....
2.3 Frequência e Impacto .....
2.4 Importância da Solução .....
3 SOLUÇÃO PROPOSTA .....
3.1 Visão Geral do Sistema .....
3.2 Fluxo Principal da Aplicação .....
3.3 Módulos Principais .....
3.4 Interação do Usuário .....
4 USO DAS ESTRUTURAS DE DADOS .....
4.1 Lista .....
4.2 Fila .....
4.3 Pilha .....
5 COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL .....
5.1 Operações Custosas Identificadas .....
5.2 Análise de Escalabilidade .....
5.3 Dashboard de Desempenho .....
6 CONCLUSÃO .....
6.1 Resumo da Proposta .....
6.2 Principais Benefícios .....
6.3 Viabilidade Técnica .....
7 CHECKLIST DE AUTOAVALIAÇÃO .....
8 REFERÊNCIAS .....

1 NOME DO SISTEMA

Sistema de Gerenciamento de Academia

2 PROBLEMA

2.1 Descrição do Problema

Academias lidam com um grande volume de dados relacionados a alunos, planos, professores e aulas. Em muitos casos, esses dados são organizados de forma ineficiente, resultando em lentidão nas buscas e dificuldades no gerenciamento das informações.

2.2 Quem Enfrenta Esse Problema?

A equipe de recepção, que precisa localizar rapidamente os dados dos alunos, e os próprios alunos, que enfrentam filas e demora no atendimento.

2.3 Frequência e Impacto

O problema ocorre constantemente, especialmente em horários de pico. O impacto inclui atrasos no atendimento, insatisfação dos clientes e dificuldade no controle de planos ativos e inativos.

2.4 Importância da Solução

Resolver esse problema melhora a eficiência do atendimento, reduz filas e garante melhor organização dos dados, impactando diretamente na experiência do cliente e no faturamento da academia.

3 SOLUÇÃO PROPOSTA

3.1 Visão Geral do Sistema

O sistema tem como objetivo gerenciar alunos, professores, planos e aulas utilizando estruturas de dados eficientes, garantindo rapidez no armazenamento e na busca das informações.

3.2 Fluxo Principal da Aplicação

1. Cadastro de aluno
2. Armazenamento dos dados em lista

3. Organização com algoritmos de ordenação
4. Busca por dados (sequencial ou binária)
5. Exibição do resultado ao usuário

3.3 Módulos Principais

Módulo 1: Cadastro de alunos — responsável por inserir e armazenar dados dos alunos

Módulo 2: Gerenciamento de planos — controle de planos ativos e inativos

Módulo 3: Controle de aulas — organização das aulas disponíveis

Módulo 4: Sistema de atendimento — controle de filas

Módulo 5: Histórico de ações — registro de operações realizadas

3.4 Interação do Usuário

O usuário pode cadastrar alunos, buscar por nome ou ID, remover registros, listar alunos, consultar planos e participar de filas de atendimento ou aulas.

4 USO DAS ESTRUTURAS DE DADOS

4.1 Lista

O que é armazenado na lista?

Alunos, professores, planos e aulas.

Por que usar lista?

- ***Precisa manter ordem de inserção***
- ***Precisa acessar elementos por posição***
- ***Precisa percorrer todos os elementos***
- *Precisa inserir/remover em posições específicas*
- *Outro motivo: [especifique]*

Operações Principais

Inserção: - Onde: no final da lista - *Quando:* ao cadastrar novos alunos.

Remoção: - Onde: em qualquer posição da lista - *Quando:* ao excluir um aluno.

Busca: - Critério: por nome ou ID - *Quando:* ao procurar um aluno específico no sistema.

Travessia: - *Finalidade:* para listar todos os alunos.

Exemplo Concreto

Lista contendo todos os alunos cadastrados no sistema.

4.2 Fila

O que é enfileirado?

Alunos aguardando atendimento ou vaga em aulas.

Por que usar fila (FIFO)?

Porque o atendimento deve respeitar a ordem de chegada.

Operações Principais

Enqueue (enfileirar): - *O que é enfileirado:* alunos aguardando atendimento ou vaga em aulas - *Quando acontece:* quando um aluno entra na fila de atendimento ou de espera.
Dequeue (desenfileirar): - *O que é desenfileirado:* o primeiro aluno da fila - *Quando acontece:* quando o aluno é atendido ou liberado para a aula.
Peek (espiar): - *Para que serve:* visualizar o próximo aluno a ser atendido sem removê-lo da fila.

Por que FIFO é essencial neste caso?

Garantir justiça no atendimento. Sem isso, alunos poderiam ser atendidos fora de ordem.

Exemplo Concreto

Fila de alunos aguardando atendimento na recepção.

4.3 Pilha

O que é empilhado?

Histórico de ações do sistema.

Por que usar pilha (LIFO)?

Para permitir desfazer ações recentes.

Operações Principais

Push (empilhar): - O que é empilhado: ações realizadas no sistema (como cadastro, remoção ou edição de alunos) - *Quando acontece:* sempre que uma nova ação é executada no sistema.

Pop (desempilhar): - O que é desempilhado: a última ação realizada - *Quando acontece:* quando o usuário deseja desfazer uma ação.

Peek (espiar topo): - Para que serve: Para que serve: visualizar a última ação realizada sem removê-la da pilha.

Por que LIFO é essencial neste caso?

A última ação realizada deve ser a primeira a ser desfeita.

Exemplo Concreto

Desfazer cadastro de aluno.

5 COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL

5.1 Operações Custosas Identificadas

a) Busca sequencial
b) Remoção de elementos
c) Ordenação da lista

5.2 Análise de Escalabilidade

Operação	Estrutura	Complexidade	Justificativa	Impacto (100k)
Inserção	Lista	$O(1)$	Inserção no final	Muito rápido
Busca sequencial	Lista	$O(n)$	Percorre todos elementos	Lento
Busca binária	Lista	$O(\log n)$	Divide o conjunto	Rápido
Remoção	Lista	$O(n)$	Reorganiza elementos	Moderado

5.3 Dashboard de Desempenho

Métricas de Fila:

- Tempo médio de atendimento: tempo médio que um aluno leva para ser atendido.
- Tamanho da fila: quantidade de alunos aguardando atendimento.
- Tempo de espera: tempo médio que um aluno permanece na fila.

Métricas de Lista:

- Quantidade de alunos: total de alunos cadastrados no sistema.
- Tempo de busca: tempo médio para localizar um aluno.
- Número de registros: quantidade total de dados armazenado.

Métricas de Pilha:

- Quantidade de ações registradas: total de operações armazenadas no histórico.
- Número de desfazer realizados: quantidade de ações revertidas.
- Tamanho da pilha: quantidade atual de ações armazenadas.

Alertas de Performance:

- Fila muito longa: quando a quantidade de alunos na fila ultrapassa um limite definido.
- Tempo de busca elevado: quando o tempo de busca excede o esperado.
- Sistema operando normalmente: quando todos os indicadores estão dentro dos padrões ideais.

6 CONCLUSÃO

6.1 Resumo da Proposta

O sistema de gerenciamento de academia foi desenvolvido com o objetivo de organizar e otimizar o controle de alunos, planos, professores e aulas. Utilizando estruturas de dados como listas, filas e pilhas, o sistema melhora a eficiência das operações e reduz o tempo de atendimento. Além disso, ele proporciona maior controle sobre as

informações e facilita a busca de dados. Dessa forma, a solução contribui para um funcionamento mais ágil e organizado da academia.

6.2 Principais Benefícios

1. Redução no tempo de atendimento aos alunos
2. Melhor organização e controle das informações
3. Maior eficiência na busca e gerenciamento de dados

6.3 Viabilidade Técnica

O sistema possui **viabilidade técnica média**, pois exige conhecimento em programação e estruturas de dados, mas pode ser desenvolvido utilizando linguagens acessíveis como Python. As funcionalidades propostas são simples de implementar e não dependem de tecnologias complexas, tornando o projeto viável para estudantes e aplicações reais de pequeno a médio porte.

7 CHECKLIST DE AUTOAVALIAÇÃO

Antes de entregar, verifique se você:

7.1 Clareza e Viabilidade

O problema está claramente definido

A solução é viável e faz sentido

O fluxo do sistema está claro

7.2 Uso das Estruturas de Dados

Lista é usada de forma justificada (não forçada)

Fila representa um processo FIFO real

Pilha representa um comportamento LIFO real

Todas as operações estão bem explicadas

7.3 Análise de Complexidade

Operações custosas foram identificadas

Complexidade de cada operação está correta

Análise de escalabilidade é realista

Dashboard de desempenho é relevante

7.4 Qualidade da Escrita

Texto claro e objetivo

Sem erros gramaticais

Exemplos concretos fornecidos

Todas as seções foram preenchidas

8 REFERÊNCIAS

CORMEN, Thomas H. et al. *Algoritmos: teoria e prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto; GOLDWASSER, Michael H. *Estruturas de dados e algoritmos em Python*. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python Documentation*. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 22 abr. 2026.